

# Zatížení letounu

## Semestrální práce

Šimon Hykl  
Ústav letadlové techniky, Fakulta strojní, ČVUT

### I. Úvod

V této semestrální práci bude popsáno zatížení křídla letounu. Letadlo je navrhováno podle předpisu UL-2, základem jsou data převzatá ze semestrálních prací z předmětů Projekt 1 (PRO1) a Aerodynamický návrh letounu (ANL).

|                                                      |                          |             |                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|
| Posádka                                              |                          | 2           |                   |
| Maximální rychlost v horizontálním letu              | $v_h$                    | = 67        | $\text{m s}^{-1}$ |
| Cestovní rychlost                                    | $v_c$                    | = 60        | $\text{m s}^{-1}$ |
| Rozpětí                                              | $b$                      | = 8,7       | m                 |
| Plocha křídla                                        | $S_{\text{wing}}$        | = 12,18     | $\text{m}^2$      |
| Štíhlost křídla                                      | $\lambda$                | = 6,21      |                   |
| Střední aerodynamická těživa                         | $b_{\text{SAT}}$         | = 1,4       | m                 |
| Úhel šípu                                            | $\Lambda$                | = 0         | °                 |
| Oswaldův faktor                                      | $e$                      | = 0,8       |                   |
| Minimální součinitel odporu                          | $c_{D0}$                 | = 0,03      |                   |
| Půdorys křídla                                       |                          | obdélníkový |                   |
| Aerodynamický profil                                 |                          | MS(1)-0317  |                   |
| Poměrná tloušťka profilu                             | $\frac{t}{c}$            | = 0,17      |                   |
| Profilový součinitel vztlaku                         | $c_{l,p}$                | = 1,6       |                   |
| Stoupání vztlakové čáry profilu                      | $c_{l \cdot \alpha, p}$  | = 7,16      | $\text{rad}^{-1}$ |
| Úhel nulového vztlaku profilu                        | $\alpha_{0,p}$           | = -3        | °                 |
| Poměrná hloubka křídélka                             | $\frac{c_f}{c}$          | = 0,3       |                   |
| Šířka trupu                                          | $b_f$                    | = 0,95      | m                 |
| Výška trupu                                          | $h_f$                    | = 1,3       | m                 |
| Délka trupu                                          | $l_f$                    | = 7         | m                 |
| Délka nosové části trupu                             | $l_{fn}$                 | = 1,5       | m                 |
| Stoupání vztlakové čáry křídla                       | $c_{l \cdot \alpha, w}$  | = 5,09      | $\text{rad}^{-1}$ |
| Stoupání vztlakové čáry křídla s trupem              | $c_{l \cdot \alpha, wf}$ | = 5,07      | $\text{rad}^{-1}$ |
| Rameno VOP                                           | $l_h$                    | = 4,2       | m                 |
| Průřez palivové nádrže v křídle                      | $S_{\text{tank}}$        | = 0,0372    | $\text{m}^2$      |
| Objem palivové nádrže v křídle                       | $V_{\text{tank}}$        | = 0,0372    | $\text{m}^3$      |
| Poloha těžiště palivové nádrže vůči $b_{\text{SAT}}$ | $x_{\text{tank}}$        | = 0,18      |                   |

**Tabulka 1** Převzaté parametry letounu

## II. Hmotové podklady

Použitý předpis omezuje maximální vzletovou hmotnost letounu na  $M_{\text{TOM}} = 600$  kg. Minimální přípustná  $M_{\text{TOM}}$  je dle UL-2

$$M_{\text{TOM},\min} = M_e + M_{\text{crew}} + M_{\text{fuel,req}} = 360 + 200 + 28,63 = 588,63 \text{ kg}, \quad (1)$$

kde  $M_e = 0,6 \cdot M_{\text{TOM}} = 0,6 \cdot 600$  kg je prázdná hmotnost letounu,  $M_{\text{crew}} = 2 \cdot 100$  kg je předepsaná minimální hmotnost posádky a  $M_{\text{fuel,req}} = 28,63$  kg je hmotnost minimálního množství paliva pro 1 hodinu letu s motorem Walter M332.

Veškeré předpisem vyžadované palivo (tedy  $M_{\text{fuel,req}}$ ) je uloženo v křídle. Pro zatížení křídla bude tedy nutno uvažovat také maximální hmotnost letadla s nulovou zásobou paliva v křídle ( $M_{\text{zwf}}$ ). Podle hmotových podkladů<sup>1</sup> platí

$$M_{\text{zwf}} = 558,09 \text{ kg}. \quad (2)$$

Je uvažována přesnější hmotnost křídla stanovená průměr odhadu podle Torenbeeka a odhadu podle metodiky USAF pro bojová letadla<sup>2</sup>. Metoda USAF pro civilní letadla uvažována není, jelikož její výsledek se zásadně liší od ostatních zmíněných metod.

$$\begin{aligned} W_{\text{wing}}^{\text{Torenbeek}} &= 0,00125 \cdot W_{\text{TO}} \left( \frac{L}{\cos \Lambda_{1/2}} \right)^{0,75} \left[ 1 + \left( 6,3 \frac{\cos \Lambda_{1/2}}{L} \right)^{0,5} \right] n_{\text{ult}}^{0,55} \left( \frac{L S_{\text{wing}}}{\frac{L}{c} W_{\text{TO}} \cos \Lambda_{1/2}} \right)^{0,3} \\ &= 0,00125 \cdot 1377,9 \left( \frac{28,54}{1} \right)^{0,75} \left[ 1 + \left( 6,3 \frac{1}{28,54} \right)^{0,5} \right] (1,5 \cdot 4)^{0,55} \left( \frac{28,54 \cdot 131,1}{0,17 \cdot 1377,9 \cdot 1} \right)^{0,3} \\ &= 192,32 \text{ lb} = 87,24 \text{ kg}, \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} W_{\text{wing}}^{\text{USAF}} &= 3,08 \left\{ \frac{K_w n_{\text{ult}} W_{\text{TO}}}{\frac{L}{c}} \left[ \left( \tan \Lambda_{\text{LE}} - \frac{2}{\lambda} \frac{1-\eta}{1+\eta} \right)^2 + 1 \right] \cdot 10^{-6} \right\}^{0,593} [(1+\eta)\lambda]^{0,89} S_{\text{wing}}^{0,741} \\ &= 3,08 \left\{ \frac{1 \cdot (1,5 \cdot 4) \cdot 1377,9}{0,17} \left[ \left( 0 - \frac{2}{6,21} \frac{1-1}{1+1} \right)^2 + 1 \right] \cdot 10^{-6} \right\}^{0,593} [(1+1) \cdot 6,21]^{0,89} \cdot 131,1^{0,741} \\ &= 178,98 \text{ lb} = 81,19 \text{ kg}. \end{aligned} \quad (4)$$

$$\begin{aligned} W_{\text{wing}}^{\text{USAF,GA}} &= 96,948 \left[ \left( \frac{W_{\text{TO}} n_{\text{ult}}}{10^5} \right)^{0,65} \left( \frac{\lambda}{\cos \Lambda_{1/4}} \right)^{0,57} \left( \frac{S_{\text{wing}}}{100} \right)^{0,61} \left( \frac{1+\eta}{2 \frac{L}{c}} \right)^{0,36} \left( 1 + \frac{v_h}{500} \right)^{0,5} \right]^{0,993} \\ &= 96,948 \left[ \left( \frac{1377,9 \cdot (1,5 \cdot 4)}{10^5} \right)^{0,65} \left( \frac{6,21}{1} \right)^{0,57} \left( \frac{131,1}{100} \right)^{0,61} \left( \frac{1+1}{2 \cdot 0,17} \right)^{0,36} \left( 1 + \frac{67 \cdot 2,237}{500} \right)^{0,5} \right]^{0,993} \\ &= 106,28 \text{ lb} = 48,21 \text{ kg}. \end{aligned} \quad (5)$$

Odhad hmotnosti křídla je tedy

$$M_{\text{wing}} = \frac{87,24 + 81,19}{2} = 84,21 \text{ kg}. \quad (6)$$

<sup>1</sup>Hmotnosti jednotlivých součástí a agregátů a jejich rozložení jsou převzaty z PRO1.

<sup>2</sup>Všechny zmíněné metody uvažují imperiální jednotky

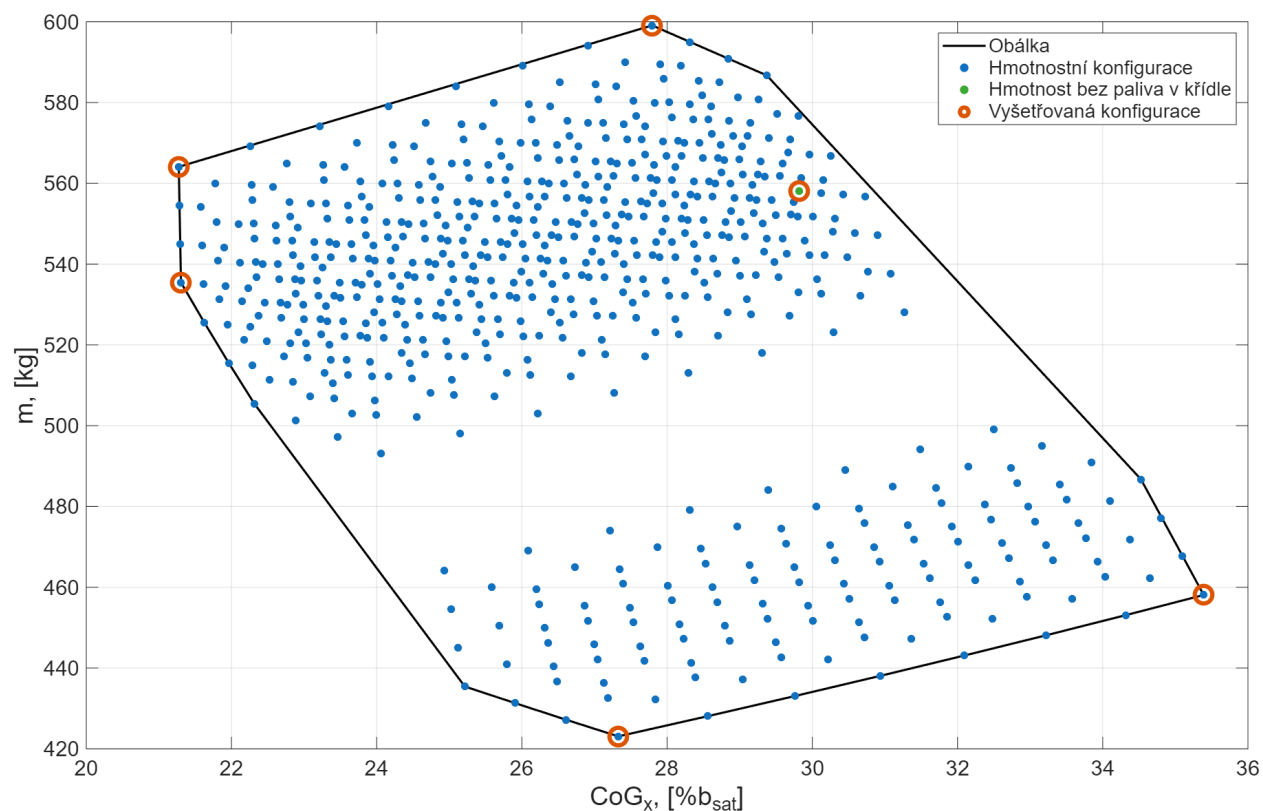
Na obrázku 1 je znázorněna hmotnostní obálka letounu, jež vychází z hmotových podkladů z PRO1. Letadlo je dvoumístné - hmotnost každého člena posádky je tedy uvažována v rozmezí od 70 do 100 kg. Jsou zahrnuty také konfigurace bez předního pilota.

V dalším budou uvažovány pouze nejvýznamnější hmotnostní konfigurace, tedy hlavně okrajové nebo jinak významné body obálky. Tyto konfigurace jsou uvedeny v tabulce 2. Letová konfigurace letounu s maximální hmotností téměř odpovídá maximální vzletové hmotnosti povolené předpisem UL-2. V dalším bude proto uvažována

$$M_{\text{TOM}} = 599,09 \text{ kg.} \quad (7)$$

| Konfigurace | $x_{\text{CoG}} [\%b_{\text{SAT}}]$ | $M$ [kg] | Poznámka                      |
|-------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------|
| A           | 27,79                               | 599,09   | Maximální hmotnost            |
| B           | 27,33                               | 423,09   | Minimální hmotnost            |
| C           | 35,39                               | 458,09   | Krajní zadní centráž          |
| D           | 21,27                               | 564,09   | Krajní přední centráž         |
| E           | 21,30                               | 535,45   | Pro jistotu                   |
| F           | 29,81                               | 558,09   | Nulová zásoba paliva v křídle |

**Tabulka 2 Kritické hmotnostní konfigurace letounu**



**Obrázek 1 Hmotnostní obálka letounu**

### III. Aerodynamické podklady

#### A. Profilové charakteristiky

Přírůstek vztaku vlivem vychýlení křidélek lze určit jako

$$\Delta c_l = \delta_f \frac{c_{l\delta}}{(c_{l\delta})_{th}} (c_{l\delta})_{th} k' = \delta_f \cdot 0,96 \cdot 4,7 \cdot k' = 4,51 \cdot k' \delta_f, \quad (8)$$

kde hodnoty  $\frac{c_{l\delta}}{(c_{l\delta})_{th}}$ ,  $(c_{l\delta})_{th}$  a  $k'$  jsou určeny z grafů 3, 4 a 5. Vstupem je poměrná hloubka křídélka  $\frac{c_t}{c} = 0,3$ . Vzhledem k tomu, že jsou vyšetřovány 2 různé výchylky křidélek (plná výchylka  $\pm 30^\circ$  a třetinová výchylka  $\pm 10^\circ$ ), nabývá  $k'$  hodnot 0,62 a 1.

Změna úhlu nulového vztaku lze určit jako

$$\Delta \alpha_0 = -\frac{\Delta c_l}{c_{l \cdot \alpha, p}} = -\frac{\Delta c_l}{7,16}. \quad (9)$$

Změna součinitele klopivého momentu lze určit jako

$$\Delta c_m = \Delta c_l \left( \frac{x_{ref}}{c} - \frac{x_{cp}}{c'} \frac{c'}{c} \right) = \Delta c_l (0,25 - 0,42 \cdot 1) = -0,17 \cdot \Delta c_l. \quad (10)$$

$\frac{x_{ref}}{c}$  je poloha aerodynamického středu vztážená k těživě a  $\frac{x_{cp}}{c'}$  lze odečíst z grafu 6 pro jednoduchou klapku s uvážením, že křídélko zachovává hloubku profilu, tedy  $\frac{c'}{c} = 1$ . Výsledné hodnoty změn profilových charakteristik jsou přehledně uvedeny v tabulce 3.

| $\delta_f [^\circ]$ | $k'$ | $\Delta c_l$ | $\Delta \alpha_0 [^\circ]$ | $\Delta c_m$ |
|---------------------|------|--------------|----------------------------|--------------|
| 30                  | 0,62 | 1,4647       | -11,72                     | -0,2490      |
| -30                 | 0,62 | -1,4647      | 11,72                      | 0,2490       |
| 10                  | 1    | 0,7875       | -6,30                      | -0,1339      |
| -10                 | 1    | -0,7875      | 6,30                       | 0,1339       |

**Tabulka 3** Změny profilových charakteristik vlivem výchylky křídélka

#### B. Charakteristiky křídla s trupem

Součinitel klopivého momentu samotného křídla je

$$c_{m0,w} = \frac{\lambda \cos^2 \Lambda}{\lambda + 2 \cos \Lambda} \frac{c_{m0,r} + c_{m0,t}}{2} = \frac{6,21 \cdot \cos^2 0}{6,21 + 2 \cos 0} \cdot \frac{-0,057 - 0,057}{2} = -0,0431, \quad (11)$$

Z něho lze dále určit součinitel klopivého momentu křídla s trupem jako

$$c_{m0,wf} = c_{m0,w} + \Delta_f c_{mac} = -0,0431 - 0,0244 = -0,0676, \quad (12)$$

kde

$$\begin{aligned} \Delta_f c_{mac} &= -1,8 \left( 1 - \frac{2,5 \cdot b_f}{l_f} \right) \frac{\pi b_f h_f l_f}{4 S_{wing} \bar{c}} \frac{c_{L0}}{(c_{L \cdot \alpha})_{wf}} \\ &= -1,8 \left( 1 - \frac{2,5 \cdot 0,95}{7} \right) \frac{\pi \cdot 0,95 \cdot 1,3 \cdot 7}{4 \cdot 12,18 \cdot 1,4} \cdot \frac{0,262}{5,07} \\ &= -0,0244. \end{aligned} \quad (13)$$

Polohu aerodynamického středu křídla s trupem lze určit obdobně jako součinitel klopivého momentu, tedy

$$\left( \frac{x_{AC}}{x} \right)_{wf} = x_{AC,w} + \Delta_{f,AC} c_{mac} = 0,25 - 0,0385 = 0,2115, \quad (14)$$

kde

$$\Delta_{f,AC} c_{mac} = -\frac{1,8}{(c_{L \cdot \alpha})_{wf}} \frac{b_f h_f l_{fin}}{S_{wing} \bar{c}} = -\frac{1,8}{5,07} \cdot \frac{0,95 \cdot 1,3 \cdot 1,5}{12,18 \cdot 1,4} = -0,0385. \quad (15)$$

### C. Charakteristiky letounu

Vztlakový součinitel vyváženého letounu je dán vztahem

$$c_L = c_{L,wf} \left( 1 + \frac{x_{CoG} - x_{AC}}{l_h} \right) + \frac{\bar{c}}{l_h} c_{m0,wf}, \quad (16)$$

kde  $x_{CoG}$  přímo odpovídá poloze těžiště letounu (vztaženou k  $b_{SAT}$ ) pro každou hmotovou konfiguraci. V dalším je potřeba uvažovat pouze maximální součinitel pro přední a zadní centráž

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Přední centráž | $c_{L,f}^{max} = 1,8733$ |
| Zadní centráž  | $c_{L,r}^{max} = 1,9316$ |

Obrázek 2 Maximální součinitel vztlaku pro vyvážený letoun

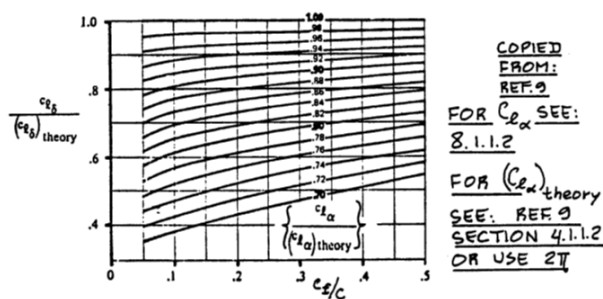
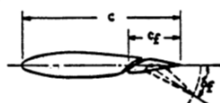
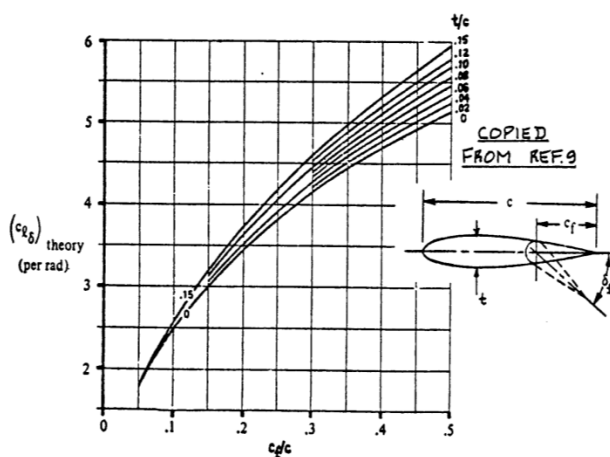


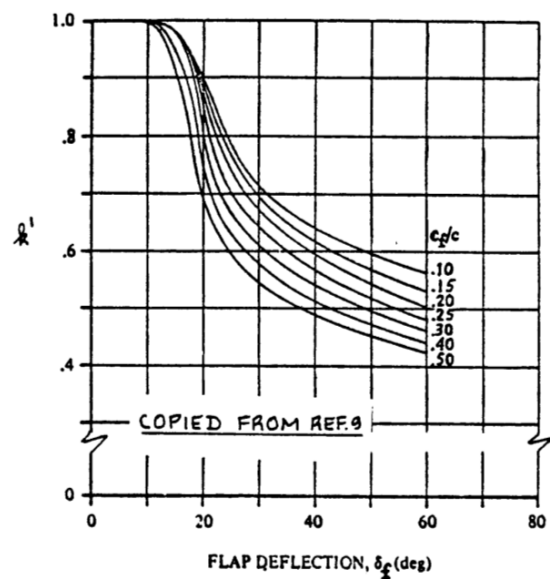
Figure 8.15 Correction Factor for Plain Flap Lift



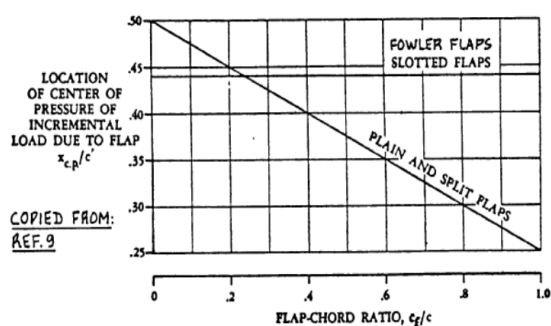
Obrázek 3 Opravný faktor pro jednoduchou klapku (křídélko)



Obrázek 4 Teoretický přírůstek vztlaku vlivem vychýlení křídélka



Obrázek 5  $k'$  faktor pro křídélko



Obrázek 6 Poloha působitě vztlaku s vlivem křídélka

#### IV. Letová obálka

Základní limity letové obálky definuje předpis UL-2 pomocí letových násobků na stanovených rychlostech (viz tabulku 4).

| Rychlost | Násobek     |
|----------|-------------|
| $v_a$    | $n_1 + 4$   |
| $v_d$    | $n_2 + 4$   |
| $v_d$    | $n_3 - 1,5$ |
| $v_g$    | $n_4 - 2$   |

Tabulka 4 Limitní násobky

## A. Návrhové rychlosti

### 1. Pádová rychlost

Předpis požaduje, aby při stanovení pádové rychlosti byla uvažována maximální hmotnost a nejméně příznivá poloha těžiště. Stanoví se tedy ze vzthu pro rovnovážný let za použití maximální vzletové hmotnosti  $M_{\text{TOM}}$  a maximálního součinitele vztlaku letounu pro přední centráž  $c_{l,\text{max},f}$ .

$$v_{s1} = \sqrt{\frac{2gM_{\text{TOM}}}{\rho S_{\text{wing}} c_{l,\text{max},f}}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 9,81 \cdot 599,09}{1,225 \cdot 12,18 \cdot 1,87}} = 20,51 \text{ m s}^{-1} = 73,83 \text{ km h}^{-1} \quad (17)$$

Pro let na zádech je nutno uvažovat příslušný vztlakový součinitel  $c_{l,\text{max},f}^{\text{NEG}} = 0,8$ . Pádová rychlost  $v_{\text{sg}}$  je pak stanovena obdobně jako  $v_{s1}$ .

$$v_{\text{sg}} = \sqrt{\frac{2gM_{\text{TOM}}}{\rho S_{\text{wing}} c_{l,\text{max},f}^{\text{NEG}}}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 9,81 \cdot 599,09}{1,225 \cdot 12,18 \cdot 0,8}} = 31,38 \text{ m s}^{-1} = 112,97 \text{ km h}^{-1} \quad (18)$$

### 2. Obratová rychlost

Obratové rychlosti  $v_a$  a  $v_g$  jsou stanoveny s uvažováním násobků popsaných v tabulce 4.

$$v_a = v_{s1} \sqrt{n_1} = 20,51 \cdot \sqrt{4} = 41,01 \text{ m s}^{-1} = 147,65 \text{ km h}^{-1} \quad (19)$$

$$v_g = v_{\text{sg}} \sqrt{|n_4|} = 31,38 \cdot \sqrt{2} = 44,38 \text{ m s}^{-1} = 159,76 \text{ km h}^{-1} \quad (20)$$

### 3. Maximální návrhová rychlost

Maximální návrhová rychlost  $v_d$  musí být vyšší než obě z následujících:

$$1,2 \cdot v_h = 1,2 \cdot 67,00 = 80,40 \text{ m s}^{-1} \quad (21)$$

$$1,5 \cdot v_a = 1,5 \cdot 41,01 = 61,52 \text{ m s}^{-1} \quad (22)$$

Je tedy zvolena

$$v_d = 80,4 \text{ m s}^{-1} = 289,44 \text{ km h}^{-1} \quad (23)$$

### 4. Návrhová rychlost při silném poryvu

Návrhová rychlost při silném poryvu  $v_b$  nesmí být nižší než  $v_a$  a nemusí překročit

$$0,9 \cdot v_h = 0,9 \cdot 67,00 = 60,3 \text{ m s}^{-1}. \quad (24)$$

Pro jednoduchost je zvolena rychlost shodná s cestovní rychlostí, která odpovídá oběma požadavkům.

$$v_b = v_c = 60 \text{ m s}^{-1} = 216 \text{ km h}^{-1} \quad (25)$$

## B. Obálka obrátů

Na nízkých rychlostech je letoun omezen maximálním vztlakem a fyzicky nemůže opustit obálku. Maximální dosažitelný násobek je dán vztahem

$$n_{\text{max}}(v < v_a) = \frac{\rho S_{\text{wing}} c_{l,\text{max}} v^2}{2gM_{\text{TOM}}}. \quad (26)$$

Obdobně je tomu u maximálního záporného násobku pro rychlosti  $v < v_g$  a za použití příslušného vztlakového součinitele.

Na vyšších rychlostech ( $v > v_a$ , potažmo  $v > v_g$ ) je letoun omezen předpisem, tedy násobky uvedenými v tabulce 4. Maximální kladný násobek je konstantní, zatímco záporný násobek lineárně zvolňuje. Rychlost je omezena předpisem na  $v_d$ .

### C. Obálka poryvů

Kromě obrátové obálky jsou stanoveny také limitující násobky vyvolané poryvem. UL-2 definuje 2 druhy poryvů:

- Silný poryv prokazovaný na rychlosti  $v_b$  s rychlostí poryvu  $U_1 = 15 \text{ m s}^{-1}$
- Slabý poryv prokazovaný na rychlosti  $v_d$  s rychlostí poryvu  $U_1 = 7,5 \text{ m s}^{-1}$

Poryvový násobek se stanoví jako

$$n = 1 \pm \frac{\frac{1}{2}k\rho U v c_{L\cdot\alpha}}{\frac{g M_{TOM}}{S_{wing}}}, \quad (27)$$

kde  $U$  je příslušná rychlost poryvu,  $v$  je rychlost letu a  $k$  je zmírňující součinitel, pro nějž platí

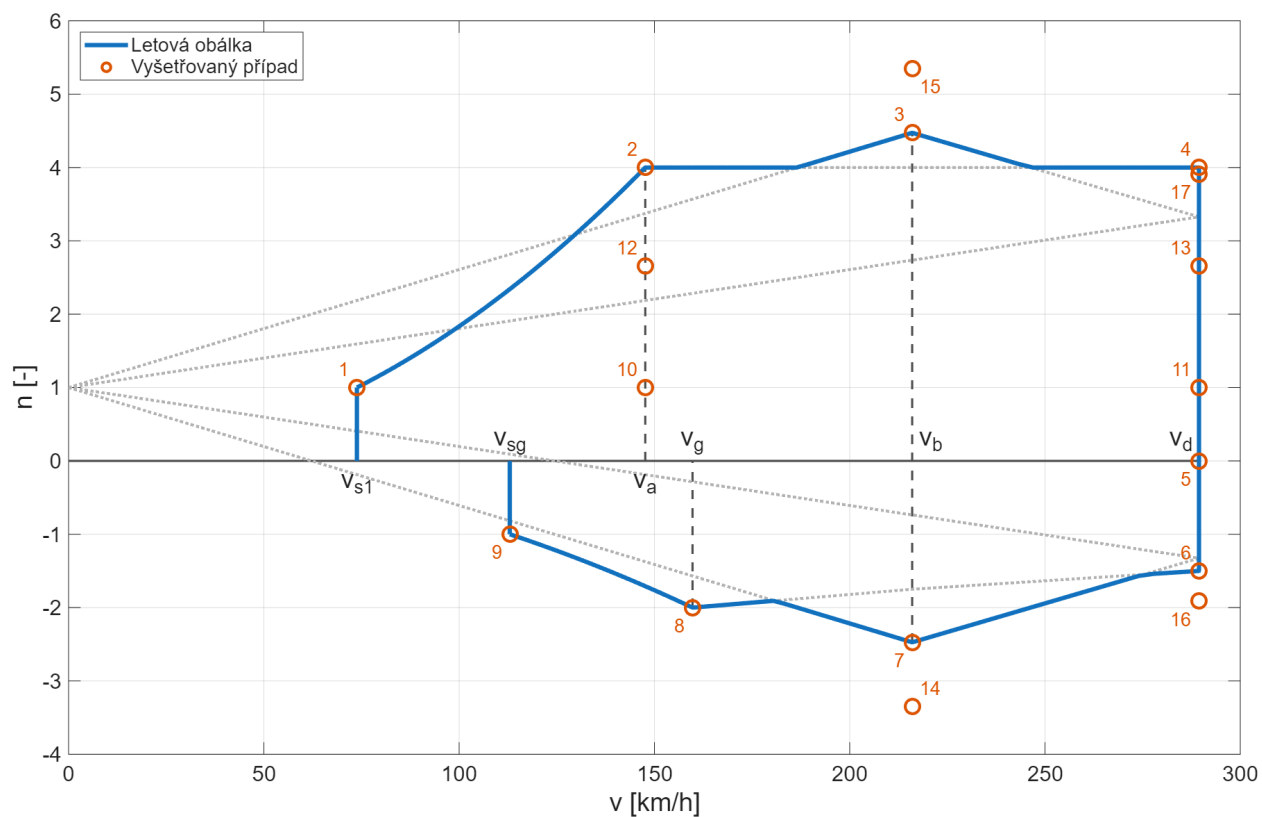
$$k = \frac{0,88\mu}{5,3 + \mu} = \frac{0,88 \cdot 11,3}{5,3 + 11,3} = 0,5991, \quad (28)$$

kde

$$\mu = \frac{2 \frac{M_{TOM}}{S_{wing}}}{\rho b_{SAT} c_{L\cdot\alpha}} = \frac{2 \frac{599,09}{12,18}}{1,225 \cdot 1,4 \cdot 5,0745} = 11,3 \quad (29)$$

### D. Letová obálka

Výsledná letová obálka vznikne kombinací obálky obrátů a obálky poryvů. Limitujícím násobkem ve vyšších rychlostech je maximum (pro záporné násobky minimum) z obou obálek. Letová obálka je znázorněna na obrázku 7.



Obrázek 7 Letová obálka letounu



## V. Vyvažovací síly na VOP

Nejprve je nutné stanovit rameno VOP  $l'_h$  vůči aerodynamickému středu letounu bez VOP.

$$l'_h = l_h + (x_{AC} - x_{AC,wf}) = 4,2 + (0,25 - 0,2115) \cdot 1,4 = 4,2539 \text{ m} \quad (30)$$

Vztlak na VOP lze potom vyjádřit jako

$$L_{VOP} = \frac{1}{l'_h} \left[ \frac{1}{2} \rho v^2 S_{wing} c_{m0,wf} b_{SAT} + Mng(x_{CoG} - x_{AC,wf}) \right], \quad (31)$$

kde  $v$  je rychlost letu a  $M$  je hmotnost letounu. Pro bod 2 letové obálky ( $n = 4$ ,  $v = v_a$ ) a hmotnovou konfiguraci B ( $M = 564,09$ ,  $x_{CoG} = 0,2127$ ) odpovídající krajní přední centráži vychází

$$\begin{aligned} L_{VOP} &= \frac{1}{4,2539} \left[ \frac{1}{2} 1,225 \cdot 41,01^2 \cdot 12,18 \cdot (-0,0676) \cdot 1,4 + 564,09 \cdot 4 \cdot 9,81(0,2127 - 0,2115) \right] \\ &= -272,96 \text{ N} \end{aligned} \quad (32)$$

Vztlková síla, součinitel vztlaku, součinitel odporu a úhel náběhu jsou potom

$$L_w = L - L_{VOP} = Mng - L_h. \quad (33)$$

$$c_{L,w} = \frac{2L_w}{S_{wing} \rho v^2} \quad (34)$$

$$c_{D,w} = c_{D0} + \frac{c_{L,w}^2}{\pi \lambda e} \quad (35)$$

$$\alpha_w = \alpha_w + \frac{c_{L,w}}{c_{L,\alpha,w}}. \quad (36)$$

Pro konfiguraci B2 (zmíněna výše<sup>3</sup>) vychází

$$L_w = 564,09 \cdot 4 \cdot 9,81 + 272,96 = 22407,85 \text{ N}. \quad (37)$$

$$c_{L,w} = \frac{2 \cdot 22407,85}{12,18 \cdot 1,225 \cdot 41,01^2} = 1,7851 \quad (38)$$

$$c_{D,w} = 0,03 + \frac{1,7851^2}{\pi \cdot 6,21 \cdot 0,8} = 0,03 + 0,164 = 0,2342 \quad (39)$$

$$\alpha_w = 3 + \frac{1,7851}{5,09} = 17,11^\circ. \quad (40)$$

Vyvažovací sílu na VOP, vztlak na křídle a součinitel vztlaku a úhel náběhu křídla je nutno spočítat pro každou (uvažovanou) hmotovou konfiguraci letounu a pro každý (uvažovaný) bod letové obálky. Kompletní výsledky jsou uvedeny v příloze.

<sup>3</sup>Písmeno odkazuje na hmotovou konfiguraci popsanou v tabulce 2, číslo odkazuje na bod letové obálky na obrázku 7, případně v tabulkách 5, 6 a 8

## VI. Případy zatížení

### A. Vyvažovací případy

Pro zatížení křídla je nutno uvažovat minimálně okrajové body obratové obálky, tedy body 1-9 na obrázku 7. Bod 1 je uveden pro úplnost, není v něm očekáváno kritické zatížení. Navíc jsou uvažovány případy horizontálního letu ( $n = 1$ ) na poryvové a maximální rychlosti (body 10 a 11).

| Bod letové obálky | $v$ [km h <sup>-1</sup> ] | $n$ [–]    |
|-------------------|---------------------------|------------|
| 1                 | $v_{sl}$ 73,83            | 1          |
| 2                 | $v_a$ 147,65              | $n_1$ 4    |
| 3                 | $v_b$ 216                 | 4,47       |
| 4                 | $v_d$ 289,44              | $n_1$ 4    |
| 5                 | $v_d$ 289,44              | 0          |
| 6                 | $v_d$ 289,44              | $n_3$ -1,5 |
| 7                 | $v_b$ 216                 | 1          |
| 8                 | $v_g$ 159,76              | $n_4$ -2   |
| 9                 | $v_{sg}$ 112,97           | -1         |
| 10                | $v_a$ 147,65              | 1          |
| 11                | $v_d$ 289,44              | 1          |

**Tabulka 5 Vyvažovací případy**

### B. Křídélkové případy

Dle UL-2 je navíc potřeba uvažovat též případy s vychýlenými křídélky:

- Plná vychylka křidélek na rychlosti  $v_a$  s násobkem  $n = 2,66$
- Třetinová vychylka křidélek na rychlosti  $v_d$  s násobkem  $n = 2,66$

Tyto případy odpovídají bodům 12 a 13 na obrázku 7.

| Bod letové obálky | $v$ [km h <sup>-1</sup> ] | $n$ [–] |
|-------------------|---------------------------|---------|
| 12                | $v_a$ 147,65              | 2,66    |
| 13                | $v_d$ 289,44              | 2,66    |

**Tabulka 6 Křídélkové případy**

### C. Poryvové případy

Kromě vyvažovacích a křídélkových případů vyžaduje předpis také řešení zatížení od poryvu. Násobek od poryvu se určuje obdobně jako u poryvové obálky. Hmotnostní poměr (a tedy i zmírňující součinitel) však závisí na aktuální hmotnosti letounu a je tak pro každou hmotovou konfiguraci jiný. Zatížení od poryvu se vyšetřuje ve stejném smyslu jako u poryvové obálky - tedy silný poryv na rychlosti  $v_a$  a slabý poryv na rychlosti  $v_d$ . Pro každou rychlost se uvažuje vždy maximální kladný a maximální záporný násobek - celkem tedy 4 případy. Hodnoty hmotnostního poměru a zmírňujícího součinitele pro hmotové konfigurace podle tabulky 2 jsou uvedeny v tabulce 7. Výsledné případy jsou uvedeny v tabulce 8.

| Konfigurace | $M$ [kg] | $\mu$ [-] | $k$ [-] |
|-------------|----------|-----------|---------|
| A           | 599,09   | 11,28     | 0,5986  |
| B           | 423,09   | 7,96      | 0,5284  |
| C           | 458,09   | 8,62      | 0,5450  |
| D           | 564,09   | 10,62     | 0,5870  |
| E           | 535,45   | 10,08     | 0,5767  |
| F           | 558,09   | 10,51     | 0,5849  |

**Tabulka 7** Hodnoty hmotnostního poměru a zmírňujícího součinitele pro hmotové konfigurace

| Bod letové obálky | $v$ [km h <sup>-1</sup> ] | $n$ [-] |
|-------------------|---------------------------|---------|
| 14                | $v_b$ 216                 | 3,91    |
| 15                | $v_b$ 216                 | -1,91   |
| 16                | $v_d$ 289,44              | 5,35    |
| 17                | $v_d$ 289,44              | -3,35   |

**Tabulka 8** Poryvové případy

## VII. Zatížení křídla

Pro vyšetření zatížení křídla je nutné znát rozložení vztlaku po rozpětí. Nestačí uvažovat pouze normální rozložení, je potřeba zahrnout také rozložení vztlaku od křidélek a rozložení tlumící síly vlivem klopení. Jednotlivá rozložení jsou vyobrazena na obrázku 8 (křídélková rozložení odpovídají výchylkám  $\pm 30^\circ$ ). Hodnoty byly spočítány pomocí programu Glauert III.

Celkové rozložení vztlaku je dáno součtem všech dílčích částí.

$$c_l(z) = c_{L,w} \cdot c_{l_n}(z) + c_{l_k}(z) + c_{l_t}(z) \quad (41)$$

Z normálního rozložení lze určit též rozložení odporové síly.

$$c_d(z) = c_{D,w} \cdot c_{l_n}(z) \quad (42)$$

Tato rozložení jsou zdrojem spojitého zatížení od aerodynamických sil. K zatížení přispívají též hmotová zatížení - od paliva uloženého v křídle a od vlastní tíhy křídla.

$$q_x^A(z) = -\frac{1}{2}\rho v^2 c_d(z) b(z) \quad (43)$$

$$q_y^A(z) = \frac{1}{2}\rho v^2 c_l(z) b(z) \quad (44)$$

$$q_k^A(z) = \frac{1}{2}\rho v^2 c_m(z) b^2(z) \quad (45)$$

$$q_y^M(z) = -q_{wing} - q_{fuel} = -\frac{nM_{wing}g}{S_{wing}}b(z) - \frac{nM_{fuel}g}{2V_{tank}}S_{tank}(z) \quad (46)$$

Ze spojitého zatížení vychází průběhy posouvající síly, ohybového momenty a kroutícího momentu.

$$T_x = \int_0^{l/2} q_x^A dz \quad (47)$$

$$T_y = \int_0^{l/2} (q_y^A + q_y^M) dz \quad (48)$$

$$T_R = \sqrt{T_x^2 + T_y^2} \quad (49)$$

$$M_x = \int_0^{l/2} T_y dz \quad (50)$$

$$M_y = - \int_0^{l/2} T_x dz \quad (51)$$

$$M_R = \sqrt{M_x^2 + M_y^2} \quad (52)$$

$$M_k = - \int_0^{l/2} \frac{1}{2} \rho v^2 c_m(z) b^2(z) dz - \int_0^{l/2} q_{\text{wing}} (x_{AC} - x_{CoG}) \cos \alpha dz - \int_0^{l/2} q_{\text{fuel}} (x_{AC} - x_{\text{tank}}) \cos \alpha dz \quad (53)$$

Na grafech 9 - 14 jsou znázorněna rozložení vztlaku, momentu a zatížení a průběhy posouvající síly, ohybového momentu a kroutícího momentu po rozpětí. Hodnoty odpovídají křídélkovému případu na rychlosti  $v_d$ . V tabulce 9 jsou uvedeny kritické případy vyznačující se extrémem (v tabulce zvýrazněným červeně) v každé z nyní spočtených veličin. Parametry těchto případů jsou uvedeny v tabulce 10.

| Případ | Konfigurace | $x_{CoG}$ [% $b_{SAT}$ ] | $M$ [kg] | $T$ [N]         | $M_o$ [Nm]     | $M_k$ [Nm] |
|--------|-------------|--------------------------|----------|-----------------|----------------|------------|
| 100    | A15         | 27,79                    | 599,09   | $T_x$ 1588,16   | $M_x$ 25647,40 | -1759,74   |
|        |             |                          |          | $T_y$ -12787,39 | $M_y$ 3126,34  |            |
|        |             |                          |          | $T_r$ 12885,63  | $M_r$ 25837,24 |            |
| 121    | D13         | 21,27                    | 564,09   | $T_x$ 888,71    | $M_x$ 12860,72 | -3306,15   |
|        |             |                          |          | $T_y$ -5866,11  | $M_y$ 1749,46  |            |
|        |             |                          |          | $T_r$ 5933,05   | $M_r$ 12979,16 |            |

**Tabulka 9 Kritické případy zatížení**

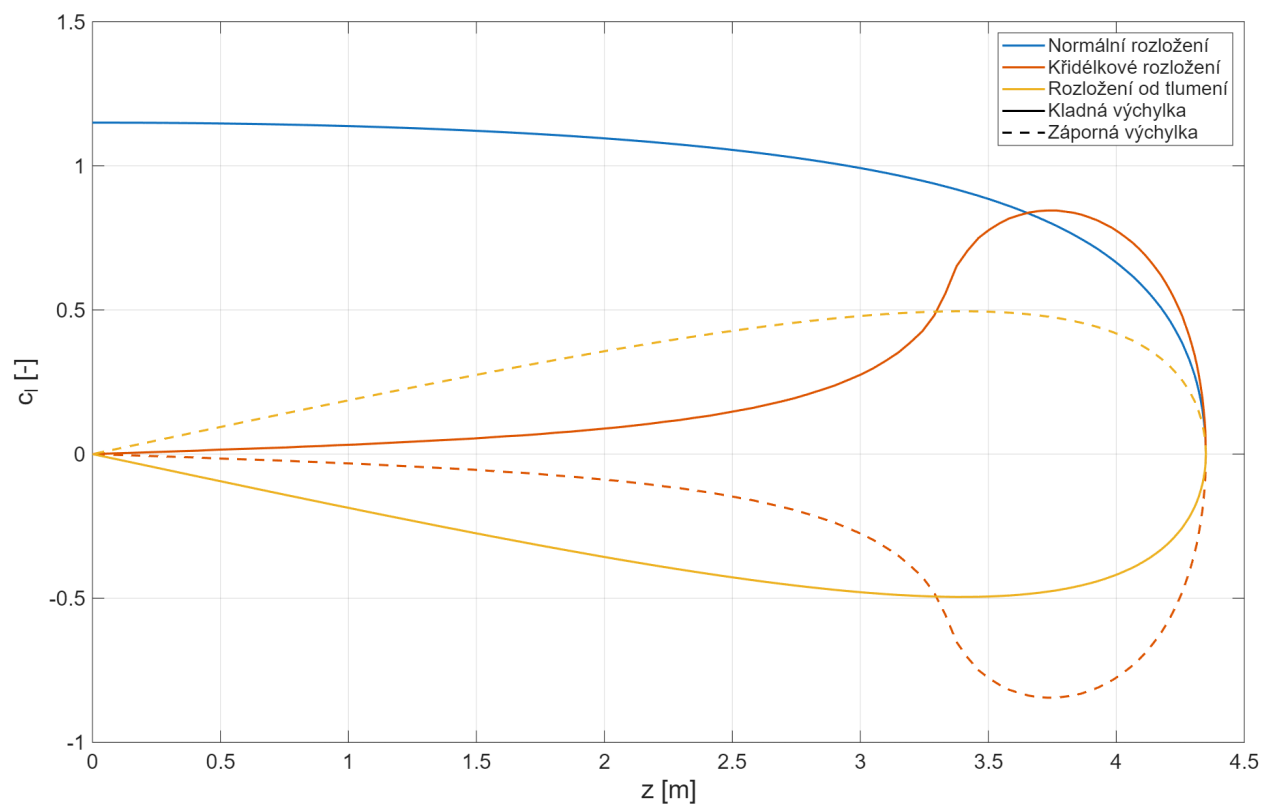
| Případ | Konfigurace | $v$ [m s <sup>-1</sup> ] | $v$ [km h <sup>-1</sup> ] | $n$ [-] | $L_{VOP}$ [N] | $L_w$ [N] | $c_{L,w}$ [-] | $c_{D,w}$ [-] | $\alpha$ [°] |
|--------|-------------|--------------------------|---------------------------|---------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 100    | A15         | 60                       | 216                       | 5,35    | -98,25        | 31526,32  | 1,1739        | 0,1183        | 10,22        |
| 121    | D13         | 80,4                     | 289,44                    | 2,66    | -1064,19      | 15783,80  | 0,3273        | 0,0369        | 0,69         |

**Tabulka 10 Parametry kritických letových případů**

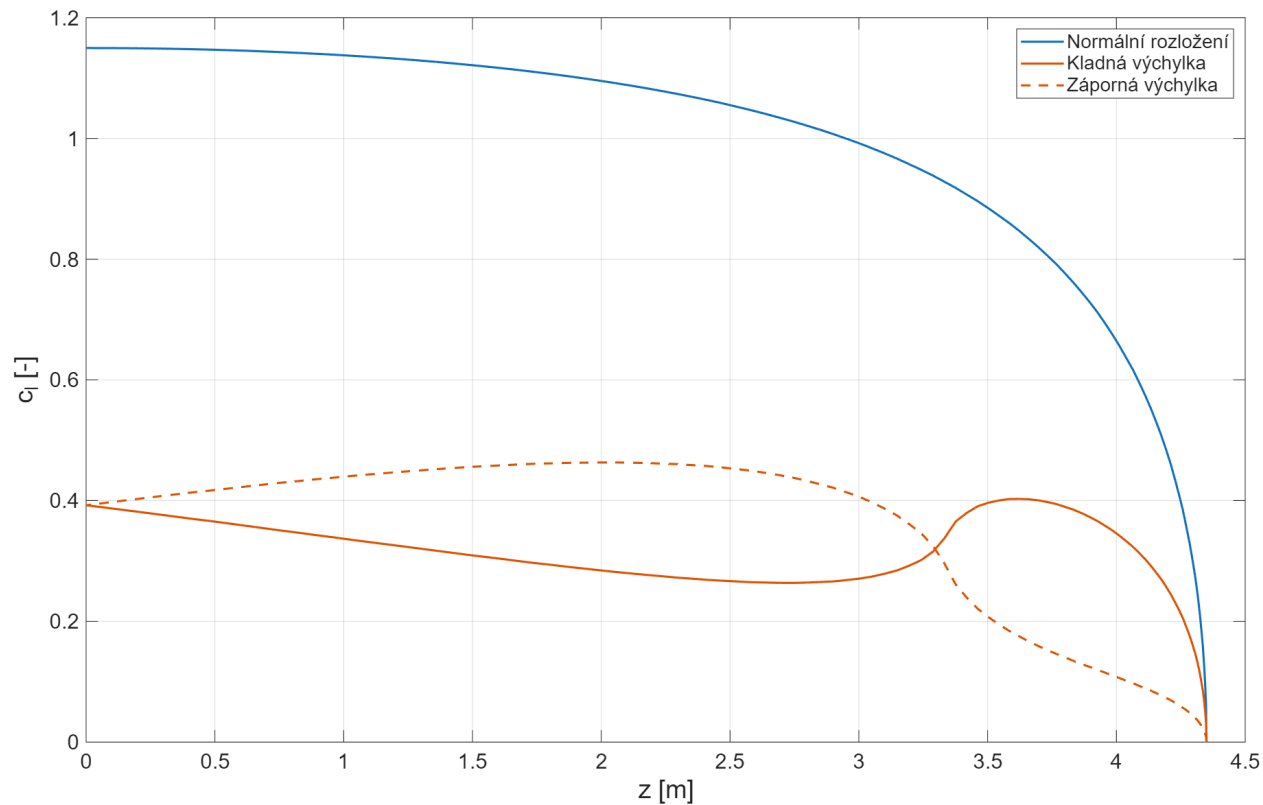
## A. Závěr

V rámci semestrální práce bylo vyšetřeno zatížení křídla letounu prokazovaného podle předpisu UL-2. Hmotové a aerodynamické podklady vycházejí z dřívějších prací do předmětů Projekt 1 a Aerodynamický návrh letounu. V rámci semestrální práce byla pro tento letoun sestavena hmotnostní a letová obálka. V nich byly identifikovány významné konfigurace a body, jež odpovídají vyšetřovaným případům zatížení.

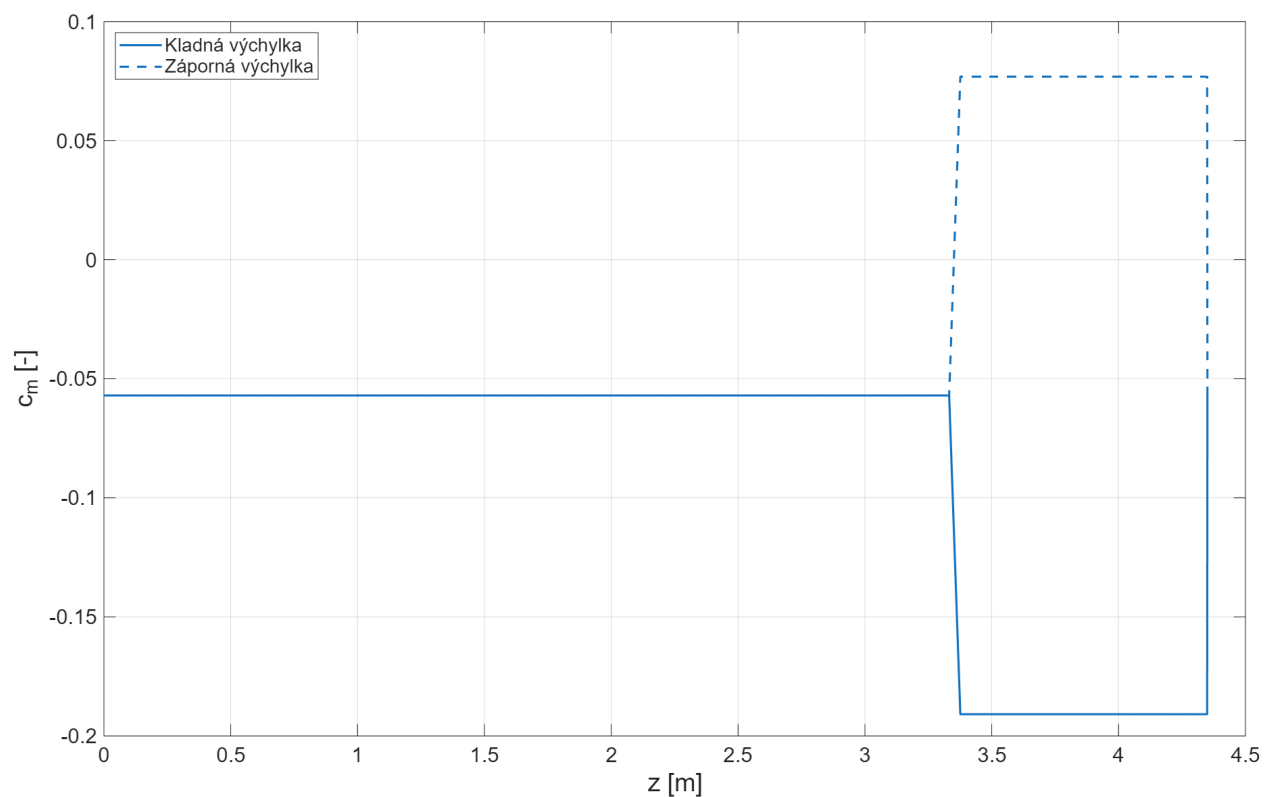
Na základě výpočtů byly určeny 2 kritické případy, v nichž zatížení křídla nabývá maxim. Pro namáhání křídla posouvající silou a ohybovým momentem je kritický porybový případ na rychlosti  $v_b$  s maximální vzletovou hmotností (případ 100). Pro namáhání křídla krutem je kritický křídélkový případ na rychlosti  $v_d$  s krajní přední centráží (případ 121). Kompletní záznamy o všech uvažovaných případech jsou uvedeny v příloze.



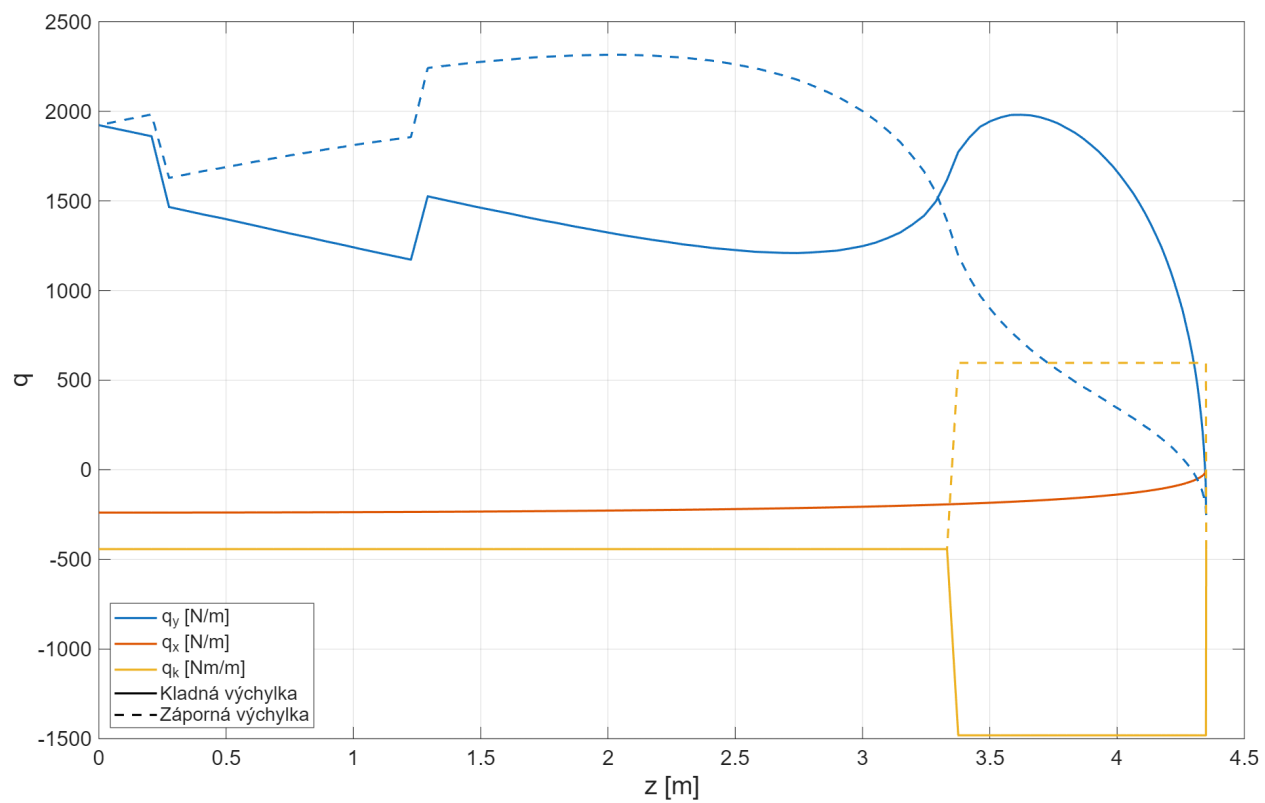
**Obrázek 8** Jednotlivá rozložení vztaku po rozpětí



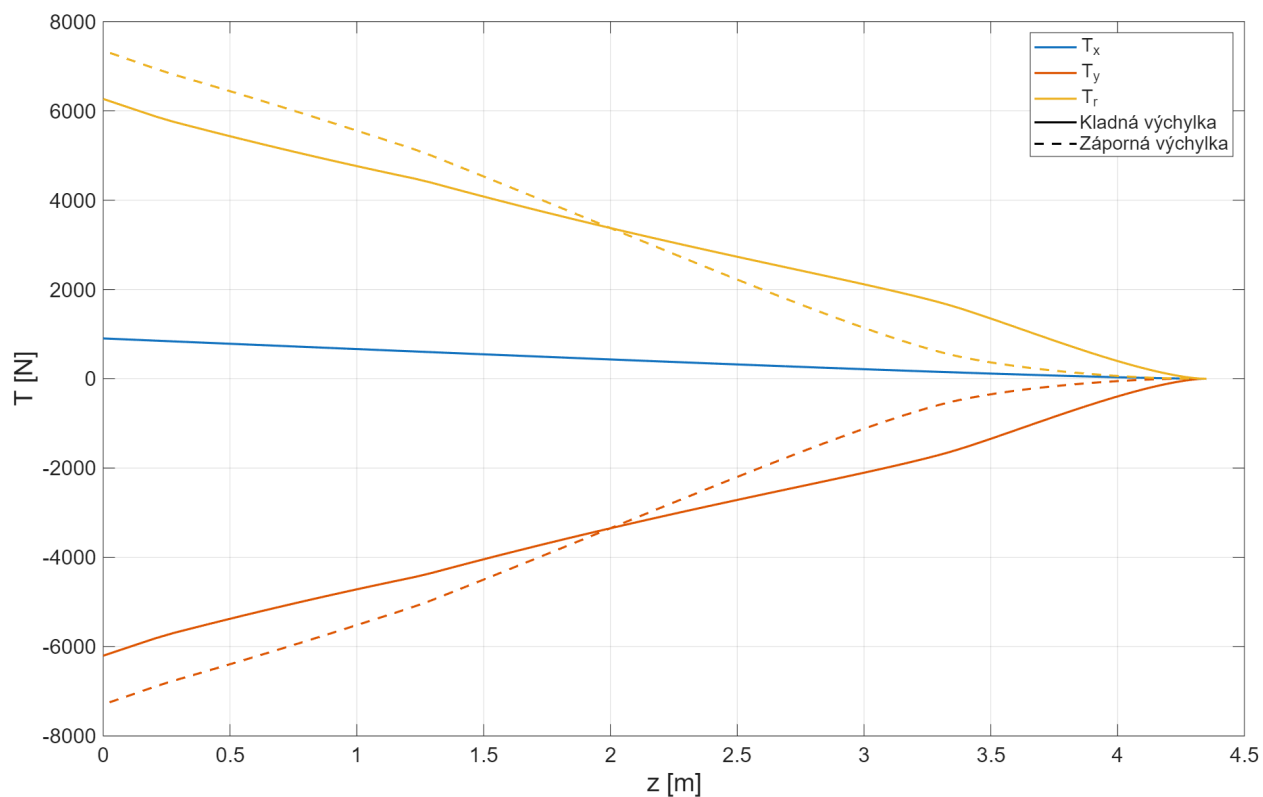
**Obrázek 9** Celkové rozložení vztaku po rozpětí



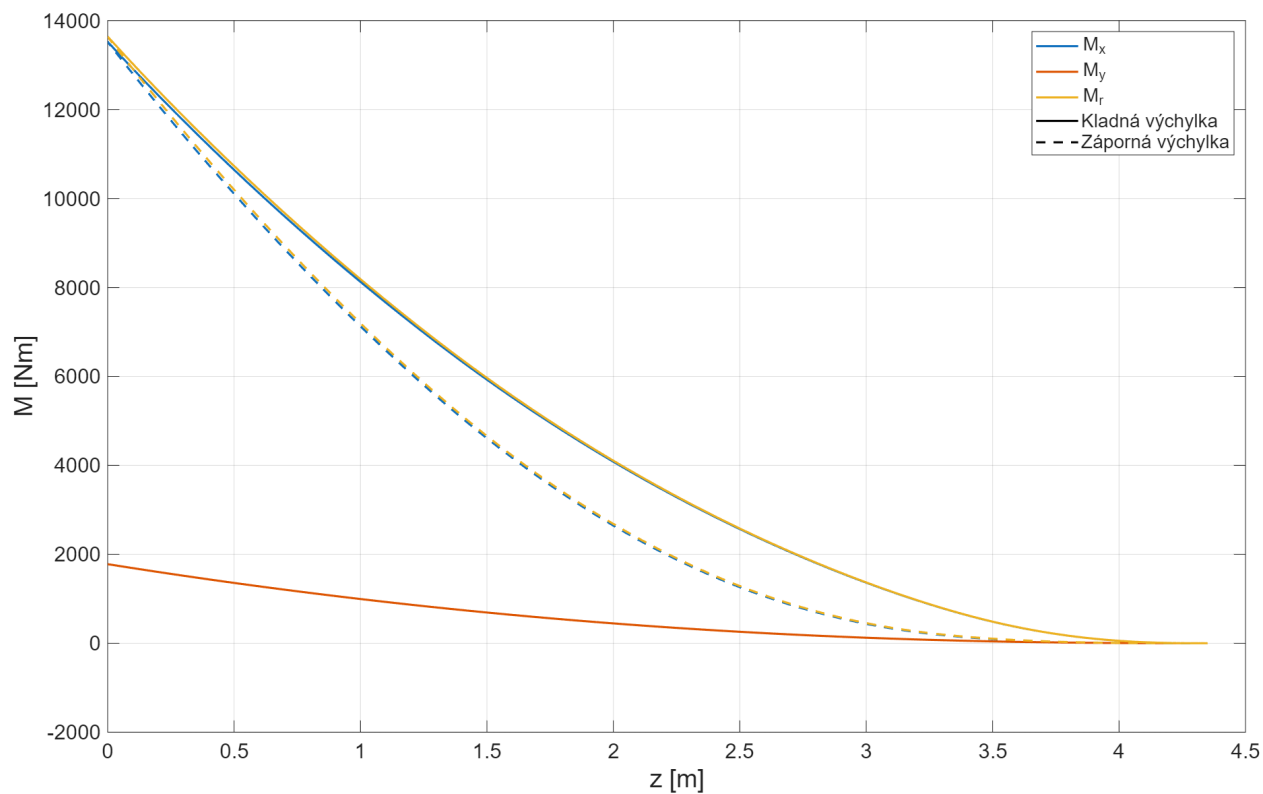
Obrázek 10 Celkové rozložení klopivého momentu po rozpětí



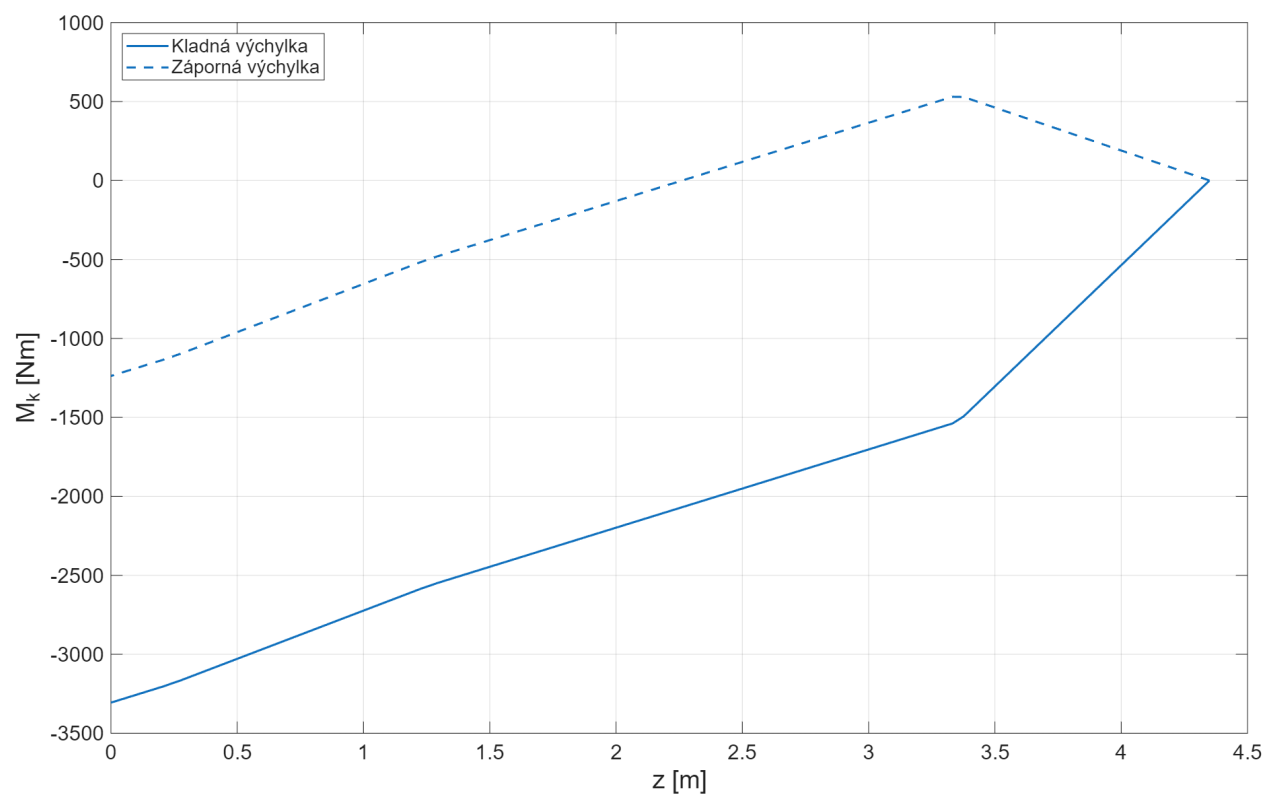
Obrázek 11 Rozložení spojitých zatížení po rozpětí



Obrázek 12 Průběh posouvající síly po rozpětí



Obrázek 13 Průběh ohybového momentu po rozpětí



**Obrázek 14 Průběh kroucího momentu po rozpětí**